فصل ۸: حجم و مساحت — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. یک چندوجهی محدب ۶ رأس و ۶ وجه دارد. تعداد یال‌ها را با رابطهٔ اویلر بیابید. (۱٫۵ نمره)

۲. حجم کره‌ای 972π است. شعاع آن را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۳. کره‌ای به شعاع ۷ را با صفحه‌ای که از مرکز آن می‌گذرد برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۴. هرمی با قاعدهٔ مربع به ضلع ۷ و ارتفاع ۵ داریم. حجم آن چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

۵. مستطیلی به ابعاد ۶ و ۵ را حول ضلع به طول ۶ می‌چرخانیم. حجم استوانهٔ حاصل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

۶. ظرفی از یک استوانه به شعاع 5 و ارتفاع 7 و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

۷. حجم نیم‌کره‌ای به شعاع 2 را برحسب π به دست آورید. (۲ نمره)

۸. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 6 و ارتفاع 8 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۹. مثلث قائم‌الزاویه‌ای با ضلع‌های قائم 9 و 6 را حول ضلع به طول 9 می‌چرخانیم. حجم جسم حاصل را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. حجم و مساحت کره‌ای به شعاع 8 را برحسب π بنویسید. (۳ نمره)